Università di Roma Tor Vergata
Calcolo delle Probabilità, Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media
Calcolo delle Probabilità e Statistica, Laurea in Informatica (Triennale)
Anno Accademico: `2025-2026`. *Titolare del corso:* `Claudio Macci`
Esame scritto. Data: 18 Settembre 2026
L'esercizio sulle Catene di Markov per l'esame da 8 crediti verrà proposto separatamente

Esercizio 1. Si lancia ripetutamente un dado equo. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di lanci necessari per avere per la prima volta uno dei numeri nell'insieme $\{1,3\}$. Calcolare $P(\cup_{k\geq 2}\{X=2k\})$.

Esercizio 2. Abbiamo un'urna con 2 palline bianche e 3 palline nere. Si lancia una moneta equa: se esce testa si mette una pallina bianca nell'urna, se esce croce si mette una pallina nera nell'urna. Poi si estrae una pallina a caso dall'urna. Calcolare la probabilità di aver ottenuto testa nel lancio di moneta sapendo di aver estratto una pallina nera.

Esercizio 3. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1,X_2}(x_1,x_2)=\frac{1}{25} \quad \text{per } x_1,x_2\in\{1,2,3,4\};$$

$$p_{X_1,X_2}(0,0)=\frac{9}{25}.$$

Calcolare $P(X_1=X_2|X_1X_2\neq 0)$.

Esercizio 4. Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x)=x^{-2}1_{(1,\infty)}(x)$. Trovare la funzione di distribuzione di $Y=e^{2X}$.

Esercizio 5. Siano $a,b>0$ arbitrariamente fissati. Sia X una variabile aleatoria con densità continua

$$f_X(x)=ab^a x^{-(a+1)}1_{(b,\infty)}(x).$$

Verificare che $\mathbb{E}[X^{-a}]=\frac{b^{-a}}{2}$.

Esercizio 6. Sia $\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}e^{-x^2/2}dx$.
Sia $\{X_n : n\geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie i.i.d. con media 0 e varianza 3. Calcolare

$$\lim_{n\to\infty}P(-2\sqrt{3n}<X_1+\cdots+X_n<\sqrt{3n})$$

esprimendo il risultato con la funzione Φ con argomenti positivi.

Cenno alle soluzioni (*Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita*)

Esercizio 1. La probabilità richiesta è

$$P(\cup_{k\geq 2}\{X=2k\}) = \sum_{k\geq 2} P(X=2k) = \sum_{k\geq 2}\left(1-\frac{1}{3}\right)^{2k-1}\frac{1}{3}$$
$$= \frac{1}{3}\frac{3}{2}\sum_{k\geq 2}\left(\frac{2}{3}\right)^{2k} = \frac{1}{2}\sum_{k\geq 2}\left(\frac{4}{9}\right)^{k} = \frac{1}{2}\frac{(4/9)^2}{1-4/9} = \frac{1}{2}\frac{4^2}{9^2}\frac{9}{5} = \frac{8}{45}.$$

Esercizio 2. Con notazioni ovvie, usando la formula di Bayes combinata con la formula delle probabilità totali, la probabilità richiesta è

$$P(T|N) = \frac{P(N|T)P(T)}{P(N|T)P(T)+P(N|T^c)P(T^c)} = \frac{(3/6)(1/2)}{(3/6)(1/2)+(4/6)(1/2)} = \frac{3}{3+4} = \frac{3}{7}.$$

Esercizio 3. Si ha

$$P(X_1=X_2|X_1X_2\neq 0) = \frac{P(\{X_1=X_2\}\cap\{X_1X_2\neq 0\})}{P(X_1X_2\neq 0)}$$
$$= \frac{\sum_{k=1}^4 p_{X_1,X_2}(k,k)}{1-p_{X_1,X_2}(0,0)} = \frac{(1+1+1+1)/25}{1-9/25} = \frac{4/25}{16/25} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Esercizio 4. Si ha $P(Y\geq e^2)=1$, da cui segue

$$P(Y\leq y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y\leq e^2 \\ (*) & \text{se } y > e^2. \end{cases}$$

Inoltre per $y>e^2$ si ha

$$(*) = P(Y\leq y) = P(e^{2X}\leq y) = P(2X\leq \log y)$$
$$= P\left(X\leq \frac{\log y}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{\log y}{2}} f_X(x)dx = \int_1^{\frac{\log y}{2}} x^{-2}dx = [-x^{-1}]_{x=1}^{x=\frac{\log y}{2}} = -\frac{2}{\log y}+1.$$

Esercizio 5. Si ha

$$\mathbb{E}[X^{-a}] = \int_b^\infty x^{-a}ab^a x^{-(a+1)}dx = ab^a\int_b^\infty x^{-2a-1}dx = ab^a\frac{[x^{-2a}]_{x=b}^{x=\infty}}{-2a} = \frac{ab^ab^{-2a}}{2a} = \frac{b^{-a}}{2}.$$

Esercizio 6. Osserviamo che $\sigma=\sqrt{3}$. Allora facciamo i seguenti calcoli (a partire dalla successione di cui si vuole calcolare il limite) in modo da poter applicare il Teorema Limite Centrale:

$$P(-2\sqrt{3n} < X_1+\cdots+X_n < \sqrt{3n})$$
$$= P\left(-\frac{2\sqrt{3n}}{\sqrt{3n}} < \frac{X_1+\cdots+X_n}{\sqrt{3n}} < \frac{\sqrt{3n}}{\sqrt{3n}}\right) = P\left(-2 < \frac{X_1+\cdots+X_n}{\sqrt{3n}} < 1\right);$$

in corrispondenza il limite richiesto (espresso con la funzione Φ con argomenti positivi) è uguale a $\Phi(1)-\Phi(-2) = \Phi(1)-(1-\Phi(2)) = \Phi(1)+\Phi(2)-1$.